

第3届流体力学量子计算前沿研讨会

The 3rd Frontier Symposium on Quantum Computational Fluid Dynamics

会议手册

2026年5月22-24日

中国·合肥

► 主办单位

中国力学学会流体力学专业委员会

► 承办单位

合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室)

► 协办单位

本源量子计算科技(合肥)股份有限公司

中国工业与应用数学学会数学力学专业委员会

目录

CONVENTS

01	会议信息	01
02	会议日程	02
03	报告专家简介	03/17
04	参展单位	18
05	酒店平面图	19
06	交通路线图	20



POINT

01

会议信息

会议组织机构

会议主席：杨越

组织委员会：陈昭昀、熊诗颖、卢臻、薛程、王俊超

会议地点

合肥翡翠湖迎宾馆3号楼

(安徽省合肥市经济技术开发区容成路1号)

会议组织单位

主办单位：中国力学学会流体力学专业委员会

承办单位：合肥综合性国家科学中心人工智能研究院
(安徽省人工智能实验室)

协办单位：本源量子计算科技(合肥)股份有限公司
中国工业与应用数学学会数学力学专业委员会

会议用餐

5月22日晚餐：翡翠湖迎宾馆 湖畔咖啡厅(负一)

5月23日午餐：翡翠湖迎宾馆 多功能厅(负一)

5月23日晚餐：翡翠湖迎宾馆 多功能厅(负一)

联系人

陈昭昀

电话：18019939811

邮箱：chenzhaoyun@iai.ustc.edu.cn

王俊超

电话：19903812967

邮箱：wangjunchao11@126.com





POINT

02

会议日程

» 5月22日 下午 «

14.00-21.00

会议报到

17.30-21.00

晚餐

» 5月23日 上午 «

时间

报告人

报告题目

主持人

08:30-08:50

嘉宾致辞

08:50-09:15

胡 衡

面向复合材料与结构的量子计算增强数据驱动计算力学

09:15-09:40

肖敦辉

量子混合经典数据驱动的流体降阶建模新方法及其应用

09:40-10:05

牛小东

两种量子-经典混合QLBM研究:基于分布函数演化的多物理场耦合
QLBM&高效优化迁移双线路非平衡线化QLBM

杨 越

10:05-10:25

茶歇

10:25-10:50

陈昭昀

量子流体力学中的非线性与耗散模拟算法

10:50-11:15

熊诗颖

浅水波动力学的量子计算模拟

牛小东

11:15-11:40

唐 辉

基于量子强化学习的主动流动控制

11:40-12:05

刘锦鹏

Towards Practical Quantum Simulation of Non-unitary Dynamics

12:05-13:30

午餐

» 5月23日 下午 «

13:30-13:55

石志全

中性原子量子计算的产业化进展

13:55-14:20

窦猛汉

量超智多元融合先进计算平台及其应用

叶创超

14:20-14:45

张 镭

量子科学计算平台UnitaryLab介绍

14:45-15:10

安 冬

Nearly optimal quantum simulation of slow time-dependent Hamiltonians

15:10-15:30

茶歇

15:30-15:55

许 亮

航天空气动力学的量子-经典混合计算进展及展望

15:55-16:20

卢 臻

基于Koopman方法的非线性动力系统端到端量子模拟

熊诗颖

16:20-16:45

吴 锋

一种适用于固体力学分析的量典融合方法:VQFEM

16:45-17:10

孟昭远

湍流场的几何量子化编码

17:10-18:00

自由讨论

杨 越

18:00-20:00

晚餐

» 5月24日 上午 «

09:30-10:00

乘车前往巢湖明月(合肥先进计算中心)

10:00-10:40

参观巢湖明月量超融合计算平台

POINT

03

报告专家简介



胡衡教授

单位:宁夏大学

宁夏大学教授, 武汉大学弘毅特聘客座教授, 主要从事计算固体力学与复合材料力学领域研究工作。2006年获法国梅斯大学固体力学博士学位; 2007年在巴黎综合理工固体力学实验室从事博士后研究工作; 2008至2023年任职武汉大学; 2024年入职宁夏大学。入选教育部长江学者特聘教授, 主持国家自然科学基金重点项目、重点国际合作研究项目以及国家重点研发计划重点专项等; 兼任Composite Structures联席主编(Co-Editor-in-Chief)、中国力学学会理事、国际计算力学学会(IACM)理事等。

报告题目

面向复合材料与结构的量子计算增强数据驱动计算力学

报告摘要

数据驱动计算力学可降低与本构关系相关的研发成本, 故在先进复合材料与结构领域应用前景广阔, 但宏细观一体化本构数据采集和多尺度数据驱动算法面临算力考验。量子计算在算力上有望超越经典计算, 但亟需拓展应用场景并开发相应算法。本研究旨在从本构数据、驱动算法和仿真平台三方面发展量子计算增强的数据驱动计算力学, 提升复合材料多尺度仿真分析效率和精度。

POINT

03

报告专家简介



肖敦辉 教授

单位:同济大学

肖敦辉, 同济大学数学科学学院教授、计算数学教研室主任、国家海外高层次青年人才及上海市高层次海外人才入选者。中国计算数学学会常务理事、中国岩石力学与工程协会AI实用化学会第一届常务委员, 上海CSIAM委员。2013年获英国帝国理工博士生全奖攻读计算力学博士学位, 毕业后继续在帝国理工从事博士后研究, 2018年进入英国斯旺西大学有限元发源地之一的辛克维奇工程中心担任讲师。主持过英国基金委如EPSRC, Royal Society和中国国家级项目多项。担任英国EPSRC、欧洲ERC, 和国内各基金等评审专家, 同时担任Nature子刊以及各杂志评审专家。研究兴趣为模型降阶理论以及应用, 计算力学, 量子计算等。

报告题目

量子混合经典数据驱动的流体降阶建模新方法及其应用

报告摘要

本报告将围绕量子增强流体降阶模型(QROM)研究方面的进展展开。报告将讨论基于VQSVD 与线性层增强量子化LSTM神经网络(QLSTM) 的混合量子—经典降阶模型: VQSVD 用于压缩非定常流场并提取低维系数, L-QLSTM 用于学习系数演化; 同时从数学角度, 进一步分析了有限测量次数下 VQSVD 随机梯度优化的收敛性, 并建立了L-QLSTM 的 Lipschitz 稳定性理论, 从而给出多步预测误差界。同时将讨论面向基于量子化本征正交分解法QPOD和量子深度核学习 QDKL 的湍流量子降阶模型(QROM)。此方法以量子正交分解构造空间基, 并利用量子特征空间提升瞬态动力学预测能力。数值结果显示出了量子机器学习在降低参数规模、提升训练效率和增强复杂流动长期稳定预测方面的潜力。

POINT

03

报告专家简介



牛小东 教授

单位:汕头大学

汕头大学工学院机械工程系,教授,博士生导师,日本同志社大学客座教授,中国力学学会流体力学分会电磁流体力学专业组委员,广东省“扬帆计划”培养高层次人才,全国总工会十七大和十八大代表,广东省工会十四大和十五大代表,中国空气动力学会理事,入选2020和2021年度斯坦福大学全球前2%顶尖科学家学科榜单,2022年荣获机械工业科技奖--技术发明奖一等奖,2021年荣获北京市科学技术奖-技术发明奖一等奖,2019年广东省教育教学成果一等奖和汕头大学李嘉诚基金会卓越教学奖。主要研究领域磁流体多相流、格子气玻尔兹曼方法和量子计算。

报告题目

两种量子-经典混合QLBM研究:基于分布函数演化的多物理场耦合QLBM&高效优化迁移双线路非平衡线化QLBM

报告摘要

本报告主要介绍我们最近发展的两种针对不可压缩复杂流动模拟的量子-经典混合格子玻尔兹曼方法(QLBM)。首先,我将引入一种基于涡量-流函数方程求解的仅依赖分布函数演化的多物理场耦合 QLBM。该方法核心在于构建了一个含多物理场分布函数的超碰撞矩阵,通过耦合周期性边界条件与源项的处理,能实现在单一电路上多个物理场的耦合信息传递。其次,我将介绍基于我们之前模块化非平衡线化QLBM上开展的高效优化工作。该工作通过构建粒子速度模型的正交速度与对角速度方向双电路框架,两个速度方向分别采用量子行走和并行基态移位(ParaShift)策略,实现了迁移步骤的更高效并行计算。与之前全部速度方向基于量子行走的处理相比,优化后的QLBM显著降低了量子电路深度并减少量子资源开销。两种方法都在多个二维和三维基准流动模型上进行了验证。

POINT

03

报告专家简介



陈昭昀 研究员

单位:合肥综合性国家科学中心人工智能研究院

陈昭昀, 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院研究员, 国家重点研发计划青年科学家项目负责人, 安徽省江淮英才杰出项目获得者, CCF量子计算专委执行委员。2021年获中国科学技术大学博士学位, 主要研究方向为量子科学计算和量子随机访问存储器(QRAM), 在Science Bulletin, CMAME, Physical Review Letters, npj Quantum Information等期刊上发表论文数十篇。曾担任本源量子计算科技(合肥)股份有限公司量子软件部与量子云部技术总监, 带领团队获空客(Airbus)量子挑战赛量子CFD赛道第一名, QPanda、本源量子云平台、VQNet等量子软件创始人。

报告题目

量子流体力学中的非线性与耗散模拟算法

报告摘要

流体动力学本质上是非线性、耗散的动力学系统, 而量子计算基于线性幺正演化, 如何在线性幺正框架下模拟非线性非幺正过程, 构成了量子计算流体力学面临的两个根本性矛盾。针对非线性问题, 变分量子非线性求解器将非线性系统求解转化为全局时空优化任务, 通过参数化量子线路直接生成全时空解, 从而避免传统迭代格式中的量子态层析。在理想模拟器、量子虚拟机及“本源悟空”超导量子计算机上的实验验证了该方法的可行性, 同时揭示了其显著的误差敏感性; 引入恰当的辅助损失函数可有效加速训练收敛并抑制误差, 且在固定损失阈值下, 求解精度随计算规模呈幂律型单调提升。针对非幺正演化问题, 提出基于围道积分的矩阵分解框架, 将非厄米传播子直接分解为厄米哈密顿量的线性组合, 结合特征值平移技术使查询复杂度由谱范数转向谱范围控制, 并进一步推广至一般非厄米多项式变换。在此基础上, 建立统一泊松求和框架, 将离散误差重新解释为谱混叠, 衍生出Fourier-PSF与Contour-PSF两条互补路径, 分别在分数阶耗散动力学与全纯矩阵函数变换中实现最优复杂度与指数级收敛。

POINT

03

报告专家简介



熊诗颖 研究员

单位：浙江大学航空航天学院

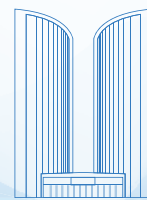
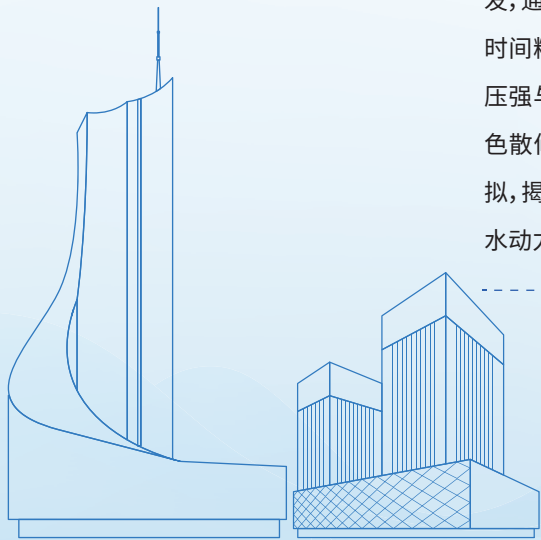
熊诗颖，浙江大学航空航天学院百人计划研究员，博士生导师。2014年获吉林大学学士学位，2019年获北京大学博士学位，2019年至2022年于美国达特茅斯学院做博士后研究，2023年加入浙江大学工作。担任中国力学学会青年工作委员会委员、中国力学学会理性力学专委会委员、中国工业与应用数学学会数学与航天交叉学科专委会委员、《Acta Mechanica Sinica》和《浙江大学学报(工学版)》青年编委、《气体物理》青年副主编。曾获中国力学学会青年人才蓄水项目。主要研究方向包括湍流、计算流体力学、机器学习和量子计算等。相关研究在NC、JFM、JCP和ACM TOG等专业权威期刊上发表学术论文40余篇。

报告题目

浅水波动力学的量子计算模拟

报告摘要

浅水波计算是海啸预警与流域防洪的重要方法，但在超大尺度模拟中，经典数值模式常面临自由度爆炸与收敛困难的瓶颈。量子计算凭借指数级的存储与并行优势，为突破大规模多尺度模拟的算力限制提供了新途径。本研究从含量子压强项的浅水方程出发，通过Madelung变换建立其与Gross-Pitaevskii方程的映射关系，构建了具有二阶时间精度的谱方法变分量子求解框架。同时，本文提出了有效Bond数，用于匹配量子压强与浅水表面波的色散特征，并通过表面张力类比验证了其物理合理性。基于该含色散修正的模型，本文实现了钱塘江“矩阵潮”和“三叉潮”等复杂潮波现象的量子模拟，揭示了不同精度下水波耦合结构的演化规律。本工作为利用量子算力研究复杂浅水动力学提供了新的建模思路与方法支撑。



POINT

03

报告专家简介



唐 辉 教授、副主任(科研)

单位:香港理工大学机械工程系

唐辉教授的研究涵盖流体力学多个领域,尤其在流动控制与流固耦合方向,已在领域内知名期刊发表140余篇论文,包括5篇ESI高被引文章。2024年入选英国皇家航空学会会士(FRAeS)。曾于2025年作为主席在香港组织AI赋能流体力学国际研讨会。目前担任多个期刊编委、香港雾化与喷雾系统学会(ILASS-HK)副主席、香港力学学会(HKSTAM)秘书长,以及中国空气动力学会智能流体力学专业组副主任委员。

报告题目

基于量子强化学习的主动流动控制

报告摘要

对复杂流动系统实现高效的主动流动控制仍是一项亟待突破的难题,其根本原因在于被控流场固有的高维度、强非线性及复杂的时空演化。量子机器学习有望为此类问题提供新的解决途径,这得益于量子计算在特定问题上相较于经典计算的潜在优势。为此,本研究提出了一种基于量子强化学习的主动流动控制框架,通过融合变分量子电路(VQC)与近端策略优化算法(PPO)实现控制策略的学习。首先,我们在 CartPole 问题上对量子强化学习进行了验证,结果表明,该方法与经典网络相比控制效果相差不多,但参数大大减小,表现出更优的参数效率。进一步,我们将量子强化学习应用于雷诺数100的方柱绕流主动控制。该混合架构将高维流动状态编码至量子策略网络中,由网络输出圆柱表面的连续吹吸控制指令,从而有效抑制涡脱落以实现减阻。数值模拟结果表明,基于量子强化学习获得的控制能显著降低平均阻力并抑制升力振荡,并有效抑制大尺度涡脱落。本研究结果展示了量子增强学习在应对复杂流体力学问题方面的潜力。

POINT

03

报告专家简介



刘锦鹏 研究员

单位:清华大学

刘锦鹏,清华大学丘成桐数学科学中心助理教授,博士生导师,入选国家海外高层次人才引进计划,2022-2024年在麻省理工和伯克利任博士后,2022年博士毕业于马里兰大学,2017年本科毕业于北航-中科院华罗庚班。研究方向为量子科学计算与量子科学智能,发表PNAS、Nat.Communi.、PRL、CMP、JCP、Quantum等期刊和NeurIPS、QIP、TQC等会议,受到Quanta、SIAM News、MATH+等科技媒体报道,获得世界华人数学家大会ICCM毕业论文金奖,担任量子信息权威期刊Quantum (JCR Q1, IF 6.4)的编委。

报告题目

Towards Practical Quantum Simulation of Non-unitary Dynamics

报告摘要

Quantum computers are expected to excel in simulating unitary dynamics, while most applications in scientific and engineering computations involve non-unitary dynamics.

First, we propose a simple method for simulating a general class of non-unitary dynamics as a linear combination of Hamiltonian simulation (LCHS) problems [Phys. Rev. Lett. 2023]. The LCHS method can achieve optimal complexity. Second, we develop a random compilation framework (random-LCHS) with circuit efficiency in the early fault-tolerant designs. Third, we develop a variational quantum algorithm (variational LCHS) for non-Hermitian system experiments. Finally, we describe a rigorous inf-LCHS Theorem for infinite-dimensional and unbounded operators.

POINT

03

报告专家简介



石志全 量子算法总监

单位：中科酷原科技(武汉)有限公司

石志全任职于中科酷原科技(武汉)有限公司,长期深耕中性原子量子计算应用探索与软件开发,主导推进公司“汉原系列”原子量子计算生态建设,助力国内首台原子量子计算机实现商业化应用与海外出口。他在中性原子量子计算应用开发、技术成果转化、产业生态合作等领域积淀了丰富实践经验,牵头推动原子量子计算在金融、生命健康、电力、制造等领域的应用落地与合作拓展。

报告题目

中性原子量子计算的产业化进展

报告摘要

本报告聚焦中性原子量子计算产业化进展,首先阐述量子计算多技术路线并行发展格局,点明中性原子凭借全同性、高可扩展性、长相干时间成为量子计算“黑马”。随后梳理全球中性原子量子计算在万比特规模化扩展、高保真量子门操控、容错连续运行、架构算法协同等关键技术突破。重点介绍中科酷原的产业化成果,包括“汉原1号”商用落地、斩获海外订单,“汉原2号”双核架构创新,以及在金融、医药等领域的应用探索。同时分析全球产业格局与美国技术布局,指出行业发展机遇与挑战,最后提出中性原子量子计算分阶段发展路线,为我国该领域技术突破与产业落地提供参考。

POINT

03

报告专家简介



窦猛汉 高级工程师

单位：本源量子计算科技(合肥)股份有限公司

本源量子副总裁、量子软件中心高级总监，安徽省量子计算工程研究中心副主任，合肥量子计算与数据医学研究院副院长。主要从事量超智融合计算、量子操作系统、量子计算框架、量子应用与算法、量子云计算等技术领域的研究工作。主持/承担安徽省重大产业创新计划、国家重点研发计划、工信部 2025 未来产业创新任务揭榜挂帅等项目的研发工作。主要科研成果有量子操作系统本源司南、量子计算编程框架 QPanda、量子机器学习框架 VQNet、本源量子云平台等。

报告题目

量超智多元融合先进计算平台及其应用

报告摘要

本报告围绕“量超智融合计算平台 (QSIF, Quantum-Supercomputing-Intelligent Fusion)”展开，系统介绍了量子计算、超级计算与智能计算深度融合的发展趋势、核心架构及典型应用。当前流体仿真、药物筛选、大模型训练等领域面临算力瓶颈与高能耗挑战，而量子计算凭借在特定问题上的指数级或多项式加速能力，可与超算和人工智能形成协同增益，构建新一代先进计算范式。报告重点介绍了 QSIF 平台的整体架构，包括量子操作系统、异构资源统一调度、量子经典混合编程框架以及低时延高性能运行环境，实现 CPU、GPU 与 QPU 的协同计算与跨架构通信。在应用层面，报告展示了 QSIF 在量子人工智能、量子 CFD 流体仿真、药物研发、电力预测、医学诊断等方向的研究成果。

POINT

03

报告专家简介



张 镭 教授

单位：上海交通大学

张镭，上海交通大学教授，博士生导师，加州理工学院博士。曾获国家级青年人才，主持NSFC面上项目、上海市科研项目多项，参与NSFC量子计算专项、科技部重点专项等。研究方向为多尺度计算、材料模拟、机器学习与量子计算，在SIAM系列、CPAM等顶级期刊发表多篇论文。主持开发量子科学计算软件UnitaryLab。

报告题目

量子科学计算平台UnitaryLab介绍

报告摘要

量子计算为大规模科学计算提供了显著的潜在加速能力。量子科学计算平台UnitaryLab致力于构建面向科学与工程计算的综合性基础平台，覆盖偏微分方程/常微分方程求解、数值线性代数、优化、机器学习与统计计算等领域，旨在突破经典计算的算力瓶颈。基于上海交通大学量子科学计算团队原创的“薛定谔化”等系列算法，该平台实现了从“数学模型→量子算法→量子线路模拟”的全链路覆盖，为偏微分方程的量子计算提供从开发到应用的全流程支持。UnitaryLab 2.0版本将完成核心升级，打造多领域量子算法库，集成主流开源算法，支持快速调用与二次开发；同时创新融入量子智能体能力，推动科学计算任务全流程智能化，进一步打通“算法-算力-应用”链路，使量子计算研发与产业应用更高效、更易落地。平台还将持续开发更多垂直领域工具箱，不仅支撑前沿科研探索，也为各应用领域提供高效的量子解决方案。

POINT

03

报告专家简介



安冬 助理教授

单位:北京大学

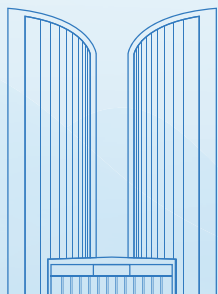
安冬, 北京大学北京国际数学研究中心助理教授。2016年本科毕业于北京大学数学科学学院, 2021年博士毕业于美国加州大学伯克利分校数学系。2021年到2024年在美国马里兰大学从事博士后研究。他的研究方向是计算数学与量子计算、量子物理的交叉, 主要关心量子算法及其在科学计算中的应用, 包括线性方程组和微分方程的量子算法、量子模拟算法、量子计算与优化算法、绝热量子计算与变分量子算法等。

报告题目

Nearly optimal quantum simulation of slow time-dependent Hamiltonians

报告摘要

Simulating the time evolution of quantum systems remains one of the most promising applications of quantum computing. In this talk, we will present an efficient quantum algorithm designed to simulate slowly varying time-dependent Hamiltonians. By leveraging Floquet theory alongside a smooth extension of the Hamiltonians to periodic systems, our approach achieves near-optimal scaling, specifically, an almost linear and additive dependence on evolution time and error parameters. We will also discuss how to extend this algorithm to general slow non-unitary dynamics using the linear combination of Hamiltonian simulation technique.



POINT

03

报告专家简介



许亮研究员

单位:中国航天空气动力技术研究院

许亮,中国航天空气动力技术研究院研究员、博士生导师,入选中国航天科技集团学术技术带头人、青年拔尖人才。长期从事航空航天、武器物理等领域科学计算基础研究,主要方向涉及可压缩多介质复杂流动数值方法、智能计算与量子计算等前沿方法。在JCP等国内外权威刊物发表论文近40篇。现任中国力学学会流体力学专业委员会计算流体力学专业组组长、中国空气动力学学会计算空气动力学专业委员会委员、中国空气动力学学会智能空气动力学专业组委员、中国工业与应用数学学会数学与航天交叉学科专业委员会委员、智能流体力学产业联合体理事、《兵器装备工程学报》青年编委等。

报告题目

航天空气动力学的量子-经典混合计算进展及展望

报告摘要

数值模拟效率的跃升是推动先进飞行器气动设计革新的关键引擎。然而,当前传统超级计算机面临内存与算力的双重制约,千万乃至亿级自由度的全尺寸模拟难以高效推进。量子计算凭借量子态叠加与纠缠原理所蕴含的指数级加速潜力,正为应对航天领域大规模流体仿真的效率瓶颈探索一条前沿技术路径。本报告聚焦量子-经典混合计算范式在航天空气动力学中的应用前景,梳理中国航天空气动力技术研究院围绕可压缩流动模拟所开展的探索性研究工作。在基础层面,重点阐述面向空气动力学控制方程计算格式的量子编码、哈密顿模拟及信息提取等策略;在算法层面,介绍计算流体力学领域量子算法的构造与验证,及其向高维、非线性问题的拓展路径。最后,报告展望了量子计算赋能航天工程应用所面临的潜在挑战,并对未来可行的应对路线与发展愿景进行探讨。

POINT

03

报告专家简介



卢臻 助理研究员

单位:北京大学

卢臻助理研究员, 2016年于清华大学获得博士学位。现为北京大学力学与工程科学学院助理研究员。长期从事计算流体力学、湍流燃烧与人工智能方法的交叉研究, 近年来聚焦于流体力学量子计算这一前沿方向, 围绕量子算法设计、非线性动力学的量子映射、量子硬件噪声建模以及智能赋能流体计算等方面开展了系统性工作。已于Journal of Computational Physics, Combustion and Flame, Proceedings of the Combustion Institute, Physical Review Fluids等国内外主流期刊发表论文30余篇。获第41届国际燃烧大会最佳论文提名奖。

报告题目

基于Koopman方法的非线性动力系统端到端量子模拟

报告摘要

酉算子的线性特性限制了量子计算在非线性动力系统模拟中的直接应用。本研究提出量子Koopman方法(QKM), 通过数据驱动全局线性化突破该限制, 实现非线性动力系统的量子模拟。理论层面, 基于Koopman理论构建非线性动力学的全局线性表示, 并通过对角哈密顿量模拟的线性组合将线性演化表示为对角酉算子, 进而利用Walsh-Fourier变换将其映射为硬件原生的Rz门电路。实现层面, 编码器将系统状态映射为量子旋转门参数以制备初态, 可学习的对角酉算子执行量子演化, 解码器将测量结果还原为系统状态; 编解码网络与量子门参数通过数据驱动联合优化。我们在超导量子处理器上针对三维反应扩散、球面浅水波及真实洋流观测开展数值实验, 实现等效320量子比特规模的量子模拟。结果表明, QKM能够准确预测复杂时空特征, 并在硬件层面验证量子资源随空间自由度对数级缩放的优势。该研究为复杂非线性动力系统的量子模拟提供了可行的线性化框架。

POINT

03

报告专家简介



吴 锋 教授

单位:大连理工大学

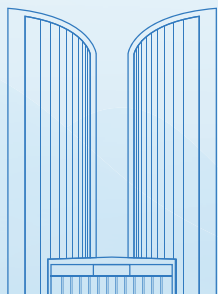
吴锋,大连理工大学教授、博导,长期从事计算辛力学理论、算法和自主软件研究。发表论文100余篇,包括SEC, IJMS, CMAME, MSSP等计算力学领域顶级期刊。主持JW基础加强项目课题、国家自然科学基金面上项目等国家级项目5项。撰写学术专著3部,授权发明专利8项、软件著作权9项。担任中国力学学会第九届物理力学专业委员会委员,工业装备结构分析优化与CAE软件全国重点实验室固定成员,《Theoretical and Applied Mechanics Letters》、《中国海洋平台》、《应用力学学报》、《计算力学学报》等期刊编委/青年编委。获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果特等奖和一等奖各1项、省级科学技术奖励二等奖2项,单项成果转化202万元。

报告题目

一种适用于固体力学分析的量典融合方法:VQFEM

报告摘要

现有量子有限元研究多采用VQLS求解经典有限元刚度方程,但存在两大瓶颈:其一,基于Hadamard测试的损失函数计算,经泡利分解后复杂度达(为自由度,为带宽),无量子加速优势;其二,VQLS依赖误差最小化损失函数,多参数优化时收敛困难,常出现"小损失大误差"现象。针对上述问题,本文提出深度融合经典有限元理论与量子计算优势的研究路径:(1)构建适用于量子计算的有限元建模方法,实现与系统规模无关的酉矩阵分解,单酉矩阵实现复杂度降至;
(2)基于经典力学最小势能原理设计优化列式,替代传统误差驱动损失函数;
(3)开发低复杂度量子测试方法,规避量级量子电路调用。在此基础上,提出新型体素表示量子有限元框架,实现量子端计算时间复杂度,并通过数值实验验证其在收敛性与计算效率上的显著提升。



POINT

03

报告专家简介



孟昭远 特别研究助理

单位:中国科学院力学研究所

孟昭远,中国科学院力学研究所特别研究助理,合作导师为何国威院士。2025年获北京大学理学博士学位,2020年获中国科学技术大学理学学士学位。主要研究方向为湍流、量子计算、涡动力学,相关工作在 J. Fluid Mech.、J. Comput. Phys.、Commun. Phys.、Phys. Rev. Res.、npj Quantum Inform. 等期刊发表学术论文9篇,其中第一作者(含共同第一作者)8篇。担任 Phys. Rev. Lett.、Quantum、Phys. Rev. A、Phys. Rev. Fluids等期刊审稿人。曾获北京大学优秀博士论文、北京大学工学院学术十杰、北京大学校长奖学金等奖励。

报告题目

湍流场的几何量子化编码

报告摘要

量子计算在模拟湍流等复杂多尺度系统时,通常受制于初态制备瓶颈——将海量经典数据编码为量子态的极高成本往往会彻底抵消量子加速的优势。为推动攻克这一难题,我们提出了一种物理驱动的几何编码框架“湍流万花筒”。该方法摒弃了传统的逐点数据加载方式,转而利用湍流内在的自相似结构作为生成规则。具体而言,算法采用格雷码以保持空间拓扑局域性,在特征空间中通过超平面近似来刻画尺度不变性,并借助Hopf纤维化将量子可观测量直接映射为流体中的宏观涡管。该策略无需任何辅助量子比特,仅需线性深度的量子线路,且资源需求随雷诺数仅呈对数增长,实现了相较经典算法的指数级加速。基于该方法,我们在量子模拟器上使用30个量子比特,在超十亿网格点上生成了雷诺数高达35000的瞬态湍流场,复现了Kolmogorov $-5/3$ 能谱、复杂涡管网络及强间歇性等特征。

POINT

04 参展单位



中科酷原科技(武汉)有限公司

中科酷原科技(武汉)有限公司是国内首个同时具备原子量子计算和量子精密测量研发和产业化能力的公司,团队源自中国科学院精密测量科学与技术创新研究院,是国内最早开始中性原子量子技术研究的团队之一。



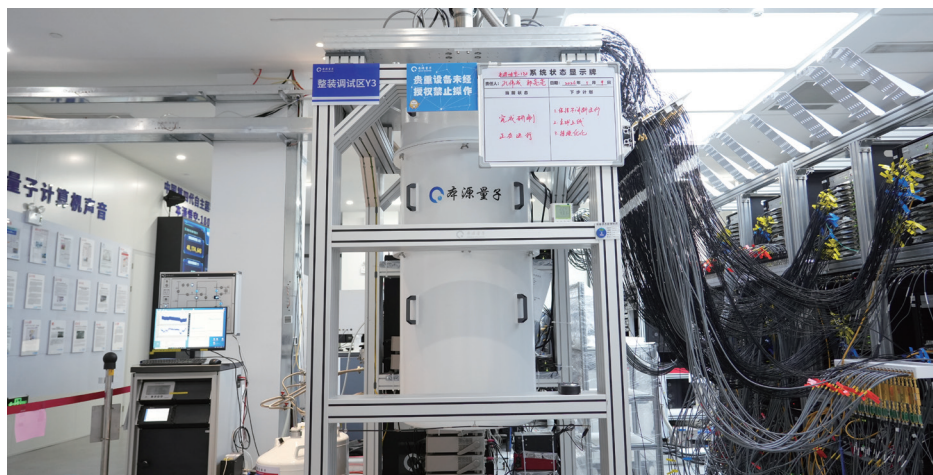
上海酉术量子科技有限公司

酉术专注于量子算法创新与行业赋能,依托交大团队原创的“薛定谔化”等算法框架,打造软硬件一体化解决方案,为复杂问题提供计算加速。公司已与高校,科研院所及头部企业建立战略合作关系,构建产学研协同创新生态。



本源量子计算科技(合肥)股份有限公司

本源量子计算科技(合肥)股份有限公司是国内首家量子计算企业,由郭光灿院士、郭国平教授领衔创办,量子计算知识产权数国内第一、国际前三。已上线中国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”,为全球163个国家提供量子算力服务。



POINT

05

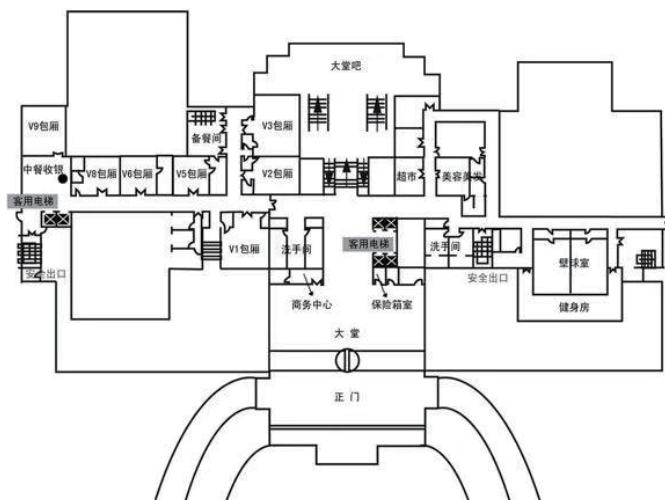
酒店平面图

主楼平面图

General Layout of Main Building

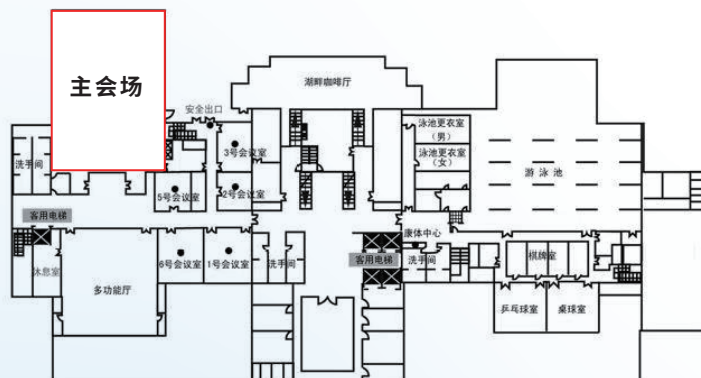
一楼示意图

1F Floor Plan



负一楼示意图

B1 Floor Plan





POINT

06

交通路线图



线路一：

✈️ 合肥新桥国际机场 → 翡翠湖迎宾馆

🚗 机场巴士1号线 → 西七里塘 (B口) → 地铁3号线 → 安大磬苑校区 (C口) → 步行约23分钟抵达酒店
约1小时49分钟

🚕 出租车: 约38公里 | 50分钟 | ¥66

线路二：

🚗 合肥南站 → 翡翠湖迎宾馆

🚇 地铁: 地铁4号线 → 图书馆站 → 地铁3号线 → 安大磬苑校区 (C口) → 步行约23分钟抵达酒店
约1小时

🚕 出租车: 约11.9公里 | 40分钟 | ¥32

线路三：

🚗 合肥站 → 翡翠湖迎宾馆

🚇 地铁: 地铁3号线 → 安大磬苑校区 (C口) → 步行约23分钟抵达酒店
约1小时10分钟

🚕 出租车: 约24公里 | 45分钟 | ¥42



POINT

06

会议记录